

Zwischenabgabe: Literaturverzeichnis

Der Noisy-Neighbor-Effekt: Eine Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen in virtualisierten Umgebungen

Maximilian Wagner
Studiengang IT-Sicherheit
Fachbereich Informatik und Medien
Technische Hochschule Brandenburg
maximilian.wagner@th-brandenburg.de

I. ABDECKUNG DER GEFORDERTEN BEREICHE

Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst 12 Primärquellen, die die Grundlage für die Bearbeitung der Forschungsfrage bilden. Die Auswahl orientiert sich am Untersuchungsdesign der Arbeit und deckt die drei geforderten Bewertungskriterien ab:

A. Technische Grundlagen und Methodiken

Dieser Bereich behandelt die theoretischen Grundlagen der Virtualisierung und die Methodik für den Proof of Concept. Plauth et al. [1] beschreiben die Unterschiede zwischen Hardware-Virtualisierung und OS-Level-Ansätzen. Felter et al. [2] und Li et al. [3] liefern die Methodik zum Performance-Vergleich zwischen KVM und Containern, welche die Basis der Fallback-Strategie bildet. Danielsson et al. [4] stellen den experimentellen Ansatz vor, um Cache-Verdrängungseffekte auf Multi-Core-Systemen zu messen.

B. Aktuelle Themen

Der Fokus liegt auf aktuellen Hardware-Mitigierungen gegen den Noisy-Neighbor-Effekt sowie den zugehörigen regulatorischen Anforderungen. Das NIST [5] stuft fehlende Plattform-Isolation in Server-Umgebungen als kritisches Risiko ein. Veitch et al. [6] und Chintapalli et al. [7] untersuchen die Effektivität von Mechanismen wie der Intel Cache Allocation Technology (CAT) zur Isolation von LLC-Ressourcen. Larsson et al. [8] fassen den aktuellen Forschungsstand zu hardwaregestütztem QoS-Enforcement zusammen.

C. Wissenschaftliche Publikationen

Diese Publikationen dienen der theoretischen Fundierung der Arbeit und der Einordnung der untersuchten Schwachstellen. Koh et al. [9] liefern grundlegende Untersuchungen zu Leistungsinterferenzen in virtuellen Umgebungen. Nikounia und Mohammadi [10] differenzieren bei der Analyse von Performance-Einbußen zwischen Hardware-Cache-Effekten und Hypervisor-Scheduling. Ge et al. [11] ordnen Angriffe auf geteilte Caches in eine allgemeine Taxonomie ein. Gajanin et al. [12] untersuchen entsprechende Denial-of-Service-Risiken in aktuellen Cloud-Architekturen.

II. QUALITÄT UND FORMALIA

Die aufgeführten Dokumente umfassen Peer-Review-Publikationen (Konferenzbände, Fachjournale) und Standards offizieller Gremien (NIST). Die Quellenangaben sind formal vollständig, mit DOI-Links (sofern verfügbar) versehen und nach IEEE-Richtlinien formatiert. Die geforderte Anzahl von 8 bis 12 Quellen wird mit exakt 12 Einträgen eingehalten. Zur vollständigen Transparenz ist die zugrundeliegende BibTeX-Datenbank öffentlich im GitHub-Repository des Projekts einsehbar: <https://github.com/mwagner86/Hardware-Sicherheit/blob/main/paper/references.bib>.

LITERATUR

- [1] M. Plauth, L. Feinbube, and A. Polze, "A performance evaluation of lightweight approaches to virtualization," in *CLOUD COMPUTING 2017 - The Eighth International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization*, 2017, pp. 14–20, ISBN: 978-1-61208-529-6.
- [2] W. Felter, A. Ferreira, R. Rajamony, and J. Rubio, "An updated performance comparison of virtual machines and linux containers," in *2015 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS)*, 2015, pp. 171–172, DOI: <https://doi.org/10.1109/ISPASS.2015.7095802>.
- [3] Z. Li, M. Kihl, Q. Lu, and J. A. Andersson, "Performance overhead comparison between hypervisor and container based virtualization," in *2017 IEEE 31st International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA)*, 2017, pp. 955–962, DOI: <https://doi.org/10.1109/AINA.2017.79>.
- [4] J. Danielsson, T. Seceleanu, M. Jägemar, M. Behnam, and M. Sjödin, "Testing performance-isolation in multi-core systems," in *2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, 2019, pp. 604–609, DOI: <https://doi.org/10.1109/COMPSAC.2019.00092>.
- [5] R. Chandramouli, "Security recommendations for server-based hypervisor platforms," National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-125A Rev. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-125Ar1>.
- [6] P. Veitch, E. Curley, and T. Kantecki, "Performance evaluation of cache allocation technology for NFV noisy neighbor mitigation," in *2017 IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft)*, 2017, DOI: <https://doi.org/10.1109/NETSOFT.2017.8004214>.
- [7] V. R. Chintapalli, S. B. Korrapati, B. R. Tamma, and A. A. Franklin, "Numasfp: Numa-aware dynamic service function chain placement in multi-core servers," in *2022 14th International Conference on Communication Systems & NETWORKS (COMSNETS)*, 2022, pp. 1–9, DOI: <https://doi.org/10.1109/COMSNETS53615.2022.9668603>.
- [8] O. Larsson, T. Metsch, C. Klein, and E. Elmroth, "Esther: Application-first hardware-level qos-enforcement for cloud native environments," in *2025 IEEE 18th International Conference on Cloud Computing (CLOUD)*, 2025, pp. 75–85, DOI: <https://doi.org/10.1109/CLOUD67622.2025.00018>.

- [9] Y. Koh, R. Knauerhase, P. Brett, M. Bowman, Z. Wen, and C. Pu, "An analysis of performance interference effects in virtual environments," in *2007 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems & Software*. IEEE, 2007, pp. 200–209, DOI: <https://doi.org/10.1109/ISPASS.2007.363750>.
- [10] S. H. Nikounia and S. Mohammadi, "Hypervisor and neighbors' noise: Performance degradation in virtualized environments," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 11, no. 5, pp. 757–767, 2018, DOI: <https://doi.org/10.1109/TSC.2015.2464811>.
- [11] Q. Ge, Y. Yarom, D. Cock, and G. Heiser, "A survey of microarchitectural timing attacks and countermeasures on contemporary hardware," *Journal of Cryptographic Engineering*, vol. 8, no. 1, pp. 1–27, 2018, DOI: <https://doi.org/10.1007/s13389-016-0141-6>.
- [12] R. Gajanin, C. Marcelino, and S. Nastic, "Performance isolation for serverless functions," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 18, no. 6, pp. 4408–4424, 2025, DOI: <https://doi.org/10.1109/TSC.2025.3619151>.